



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:

www.foxitsoftware.com/shopping

Định lý giới hạn trung tâm

Nội dung

Luật số lớn (The law of large number - LoLN)

Định lý giới hạn trung tâm (central limit theorem - CLT)

Phân bố mẫu và sai số chuẩn (sampling distribution and standard error)

Luật số lớn (The law of large number - LoLN)

Independent and identically distributed (IID)

- ▶ Giả sử các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots$ là **độc lập và có phân bố giống nhau**. Các X_i có cùng mean μ và standard deviation σ . Khi đó ta gọi các X_i là **iid (independent and identically distributed)**.
 - ▶ Ta thường dùng X để thể hiện biến ngẫu nhiên có cùng phân bố với các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots$
- ▶ **Ví dụ:** Tung đồng xu cân bằng 100 lần. Gọi X_i là biến ngẫu nhiên có giá trị 1 nếu đồng xu thứ i mặt sấp và 0 nếu mặt ngửa. Khi đó,
 - ▶ X_i là độc lập và có phân bố giống nhau (iid), ta viết
 - ▶ X_i có phân bố Bernoulli với xác suất $p = 0.5$,

$$X_i \sim^{iid} \text{Bernoulli}(0.5)$$

Mẫu ngẫu nhiên (random sample)

- ▶ **Định nghĩa:** Ta nói $X_1, X_2, \dots, X_n$ là một **mẫu ngẫu nhiên (random sample)** có kích cỡ n từ một **quần thể** nếu các X_i là **iid** và phân bố chung của chúng giống với phân bố của quần thể.
- ▶ Một **mẫu ngẫu nhiên (random sample)** được tạo bằng cách:
 1. Thực hiện **lấy mẫu có hoàn lại (sampling with replacement)**
 2. Mỗi X_i được sinh từ quần thể **có xác suất như nhau**
 - ▶ Bước 1 làm các X_i là độc lập, bước 2 làm các X_i có cùng phân bố.
- ▶ Nếu ở bước 1 ta thực hiện **lấy mẫu không hoàn lại (sampling without replacement)** thì ta gọi mẫu đó là **mẫu ngẫu nhiên đơn giản (simple random sample)**.
- ▶ Trong nhiều trường hợp, quần thể thường rất lớn, thậm chí vô hạn, rất khó có thể lấy mẫu cùng một đối tượng hai lần. Do đó, **mẫu ngẫu nhiên đơn giản** cũng là **mẫu ngẫu nhiên**.

Luật số lớn (the law of large number - LoLN)

- Cho các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$ là iid. X_i có kỳ vọng μ và độ lệch chuẩn σ . Khi đó, trung bình mẫu $\overline{X_n}$ là biến ngẫu nhiên được định nghĩa bởi:

$$\overline{X_n} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

- Luật số lớn (law of large number - LoLN)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\overline{X_n} - \mu| < \epsilon) = 1, \forall \epsilon > 0$$

- Khi n lớn, xác suất $\overline{X_n}$ gần μ tiến tới 1.

Ví dụ

- ▶ Xét thí nghiệm tung đồng xu cân bằng, gọi X_i là biến ngẫu nhiên có giá trị 1 nếu đồng xu thứ i mặt sấp và 0 nếu mặt ngửa. Khi đó,
 $X_i \sim^{iid} \text{Bernoulli}(0.5), \mu = 0.5$. Gọi $\overline{X}_n$ là tỷ lệ mặt sấp sau n lần tung.
- ▶ Luật số lớn nói rằng, khi n đủ lớn, $\overline{X}_n$ sẽ gần với $\mu = 0.5$.
- ▶ Ta sẽ dùng R để tính xác suất để $\overline{X}_n$ gần với $\mu = 0.5$ với bán kính 0.01.

$$P(|\overline{X}_n - 0.5| \leq 0.01) \Leftrightarrow P(0.49 \leq \overline{X}_n \leq 0.51)$$

```
pbinom(510,1000,0.5)-pbinom(489,1000,0.5) # n=1000
```

```
## [1] 0.49334
```

```
pbinom(5100,10000,0.5)-pbinom(4899,10000,0.5) # n=10000
```

```
## [1] 0.9555742
```

Định lý giới hạn trung tâm (central limit theorem - CLT)

Sự chuẩn hóa (standardization)

- ▶ Cho biến ngẫu nhiên X với mean μ và standard deviation σ , ta định nghĩa sự chuẩn hóa (standardization) của X là biến ngẫu nhiên mới

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- ▶ Z có mean $\mu = 0$ và standard deviation $\sigma = 1$.
- ▶ Nếu $X \sim N(\mu, \sigma)$ thì $Z \sim N(0, 1)$.

Định lý giới hạn trung tâm (central limit theorem - CLT)

- Cho các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$ là iid. Các X_i có cùng mean μ và standard deviation σ . Đặt S_n và $\overline{X}_n$ là tổng và trung bình của các X_i .

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \frac{S_n}{n}$$

Khi đó:

$$E(S_n) = n\mu, \quad Var(S_n) = n\sigma^2, \quad \sigma_{S_n} = \sqrt{n}\sigma$$

$$E(\overline{X}_n) = \mu, \quad Var(\overline{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad \sigma_{\overline{X}_n} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Chuẩn hóa của S_n và $\overline{X}_n$ là giống nhau

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Định lý giới hạn trung tâm (central limit theorem - CLT)

- Khi n lớn,

$$\overline{X}_n \approx N(\mu, \sigma/\sqrt{n}), \quad S_n \approx N(n\mu, \sigma\sqrt{n}), \quad Z_n \approx N(0, 1)$$

- Định lý giới hạn trung tâm (central limit theorem - CLT) dạng chính thức

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z\right) = \Phi(z)$$

- $\Phi(z)$ là giá trị của **standard normal cdf** tại z .
- Khi n lớn, phân bố của $\frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ hội tụ đến $N(0, 1)$ hay $\overline{X}_n$ hội tụ đến $N(\mu, \sigma^2/n)$.

Ví dụ

- ▶ Tung đồng xu cân bằng 100 lần, gọi X_i là biến ngẫu nhiên có giá trị 1 nếu đồng xu thứ i mặt sấp và 0 nếu mặt ngửa. Khi đó, $X_i \sim^{iid} \text{Bernoulli}(0.5)$, $\mu = 0.5$. Gọi $\bar{S}$ là số mặt sấp sau 100 lần tung, $S = X_1 + X_2 + \dots + X_{100}$.
- ▶ Ta có: $E(X_i) = 0.5$, $\text{Var}(X_i) = 0.25$
- ▶ $E(S) = 100 * 0.5 = 50$, $\text{Var}(S) = 100 * 0.25 = 25$, $\sigma_S = \sqrt{\text{Var}(S)} = 5$
- ▶ Tính $P(S > 60)$?
 - ▶ Theo CLT, $S \sim N(50, 5) \rightarrow \frac{S-50}{5} \sim N(0, 1)$

$$P(S > 60) = P\left(\frac{S - 50}{5} > \frac{60 - 50}{5}\right) \approx P(Z > 2) = 1 - \Phi(2)$$

```
1 - pnorm(2,0,1)
```

```
## [1] 0.02275013
```

Phân bố mẫu và sai số chuẩn (sampling distribution and standard error)

Phân bố mẫu (sampling distribution) và sai số chuẩn (standard error)

► Phân bố mẫu (sampling distribution)

- Lặp lại việc lấy mẫu ngẫu nhiên của biến X nhiều lần (1000 lần chẳng hạn), mỗi lần như vậy ta sẽ tạo ra một mẫu ngẫu nhiên.
- Với mỗi mẫu, ta tính giá trị thống kê mình quan tâm (trung bình chẳng hạn).
- Ta sẽ thu được một phân bố mẫu của giá trị thống kê đã tính (phân bố mẫu của trung bình chẳng hạn).

► Sai số chuẩn (standard error)

- Ta gọi độ lệch chuẩn của phân bố mẫu là sai số chuẩn.

Phân bố mẫu của tỷ lệ

- Định lý: Giả sử X là biến phân loại (categorical variable) có tỷ lệ quần thể (population proportion) là p . Nếu ta lặp lại việc lấy mẫu ngẫu nhiên biến X với cỡ mẫu n vô hạn lần thì phân bố mẫu của tỷ lệ $\hat{p}_n$ tuân theo phân bố chuẩn với giá trị trung bình là p và độ lệch chuẩn $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ nếu $np \geq 10$ và $n(1-p) \geq 10$.
- Ví dụ: cho biến phân loại X có $p = 0.6$, $n = 25$, khi đó: $np \geq 10$ và $n(1-p) \geq 10$. Do đó, phân bố mẫu của $\hat{p}_n$ tuân theo phân bố chuẩn với trung bình là $E(\hat{p}_n) = 0.6$ và độ lệch chuẩn là $SD(\hat{p}_n) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = \sqrt{\frac{0.6(1-0.6)}{25}} = 0.097$.

Phân bố mẫu của trung bình

- ▶ Định lý: Giả sử X là biến số (numerical variable) có trung bình quần thể (population mean) là μ và độ lệch chuẩn quần thể (population standard deviation) là σ . Nếu ta lặp lại việc lấy mẫu ngẫu nhiên biến X với cỡ mẫu n vô hạn lần thì phân bố mẫu của $\overline{X}_n$ tuân theo phân bố chuẩn với giá trị trung bình là μ và độ lệch chuẩn $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ nếu $\overline{X}_n$ có phân bố chuẩn hoặc cỡ mẫu n đủ lớn (thường $n \geq 30$ là đủ lớn).
- ▶ Ví dụ: cho biến số X có $\mu = 3000$, $\sigma = 500$, và cỡ mẫu $n = 100$. Phân bố mẫu của $\overline{X}_n$ tuân theo phân bố chuẩn với trung bình là $E(\overline{X}_n) = 3000$ và độ lệch chuẩn là $SD(\overline{X}_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{500}{\sqrt{100}} = 50$.